# ECE-Υ322 Πιθανοθεωρία και Στατιστική

## Σύνοψη Εβδομάδας 4: Μέση Τιμή, Διασπορά και Ροπές

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο Πατρών

2026–2027

vasileios.papastefanopoulos@upatras.gr

# Η μέση τιμή, διακριτή περίπτωση

## Για διακριτή $X$ με μάζα $p$

$$\mathbb{E}[X] = \sum_x x\, p(x)$$

Κάθε δυνατή τιμή επί την πιθανότητά της: ένας σταθμισμένος μέσος, το κέντρο βάρους της μάζας. Δεν είναι απαραίτητα τιμή που εμφανίζεται, και με άπειρες δυνατές τιμές το άθροισμα μπορεί να μη συγκλίνει.

*Ρίχνουμε ένα δίκαιο ζάρι, και $X$ είναι η ένδειξη. Πόση είναι η μέση τιμή;* Με $p(k) = 1/6$ για κάθε έδρα,

$$\mathbb{E}[X] = 1 \cdot \tfrac{1}{6} + 2 \cdot \tfrac{1}{6} + \cdots + 6 \cdot \tfrac{1}{6} = \tfrac{21}{6} = 3.5,$$

και καμία έδρα δεν έχει $3.5$.

# Η μέση τιμή, συνεχής περίπτωση

**Για συνεχή $X$ με πυκνότητα $f$**

$$\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x\, f(x)\, dx$$

Το άθροισμα γίνεται ολοκλήρωμα, και η μάζα $p(x)$ γίνεται $f(x)\, dx$.

*Ένα σημείο πέφτει τυχαία σε δίσκο ακτίνας* $1$, *και* $R$ *είναι η απόσταση του από το κέντρο, με* $f(r) = 2r$ *στο* $[0, 1]$. *Πόση είναι η μέση απόσταση;*

$$\mathbb{E}[R] = \int_0^1 r \cdot 2r\, dr = \left[\frac{2r^3}{3}\right]_0^1 = \frac{2}{3} = 0.666667.$$

# Η μέση τιμή συνάρτησης: LOTUS

## Χωρίς την κατανομή της $g(X)$

$$\mathbb{E}[g(X)] = \sum_x g(x)\, p(x), \qquad \mathbb{E}[g(X)] = \int_{-\infty}^{\infty} g(x)\, f(x)\, dx$$

Κάθε τιμή $g(x)$ με το βάρος που της δίνει η $X$. Γενικά $\mathbb{E}[g(X)] \neq g(\mathbb{E}[X])$.

*Με την $R$ της προηγούμενης διαφάνειας, πόσο είναι το μέσο εμβαδόν $\mathbb{E}[\pi R^2]$;*

$$\mathbb{E}[\pi R^2] = \int_0^1 \pi r^2 \cdot 2r\, dr = 2\pi \left[\frac{r^4}{4}\right]_0^1 = \frac{\pi}{2} = 1.570796,$$

ενώ $\pi\,(\mathbb{E}[R])^2 = \pi \cdot 4/9 = 1.396263$, δηλαδή $11.11\%$ χαμηλότερα.

# Γραμμικότητα

**Για κάθε $X$ και $Y$, εξαρτημένες ή όχι**

$$\mathbb{E}[aX + b] = a\,\mathbb{E}[X] + b, \qquad \mathbb{E}[X + Y] = \mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[Y]$$

Η μέση τιμή αθροίσματος δεν χρειάζεται την κατανομή του αθροίσματος, ούτε ανεξαρτησία.

*Ρίχνουμε ένα ζάρι, $X$ η ένδειξη και $S = 7 - X$ η απέναντι έδρα. Πόση είναι η $\mathbb{E}[X + S]$;* Με $\mathbb{E}[S] = 7 - \mathbb{E}[X] = 3.5$,

$$\mathbb{E}[X + S] = \mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[S] = 3.5 + 3.5 = 7,$$

όσο και το $X + S$, που είναι πάντα 7. Οι δύο εξαρτώνται απόλυτα, και ο κανόνας ισχύει.

# Η μέση τιμή γινομένου

## Για ανεξάρτητες $X$ και $Y$

$$\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X]\,\mathbb{E}[Y]$$

Χωρίς ανεξαρτησία, γενικά δεν ισχύει.

*Στην ίδια ρίψη ζαριού,* $X = 1$ *αν βγει άρτιος και* $Y = 1$ *αν βγει περιττός, αλλιώς* $0$. *Ισχύει η ισότητα;* Από τον ορισμό,

$$\mathbb{E}[X] = 0 \cdot \tfrac{3}{6} + 1 \cdot \tfrac{3}{6} = 0.5, \qquad \mathbb{E}[Y] = 0.5, \qquad \mathbb{E}[X]\,\mathbb{E}[Y] = 0.25.$$

Το $XY$ όμως είναι πάντα $0$, άρα $\mathbb{E}[XY] = 0 \cdot 1 = 0 \neq 0.25$.

# Η διασπορά και η τυπική απόκλιση

## Μέση τετραγωνική απόκλιση από το κέντρο

$$\mathrm{Var}(X) = \mathbb{E}\big[(X - \mathbb{E}[X])^2\big] = \sum_x (x - \mathbb{E}[X])^2\, p(x), \qquad \sigma = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$$

Η Var έχει τις μονάδες της $X$ στο τετράγωνο, η $\sigma$ τις ίδιες με την $X$.

*Πόση είναι η διασπορά του ζαριού;* Με $\mathbb{E}[X] = 3.5$ και $p(k) = 1/6$,

$$\mathrm{Var}(X) = (1-3.5)^2 \cdot \tfrac{1}{6} + (2-3.5)^2 \cdot \tfrac{1}{6} + \cdots + (6-3.5)^2 \cdot \tfrac{1}{6} = \tfrac{17.5}{6} = 2.916667,$$

και $\sigma = \sqrt{2.916667} = 1.707825$.

# Ο υπολογιστικός τύπος

## Ο μέσος των τετραγώνων μείον το τετράγωνο του μέσου

$$\mathrm{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2$$

*Πόση βγαίνει η διασπορά του ζαριού με αυτόν τον τύπο;* Με LOTUS,

$$\mathbb{E}[X^2] = (1 + 4 + 9 + 16 + 25 + 36) \cdot \tfrac{1}{6} = \tfrac{91}{6} = 15.166667,$$

άρα $\mathrm{Var}(X) = 15.166667 - 3.5^2 = 15.166667 - 12.25 = 2.916667$, όπως και με τον ορισμό.

# Γραμμικός μετασχηματισμός και άθροισμα

## Το $b$ φεύγει, το $a$ βγαίνει στο τετράγωνο

$$\mathrm{Var}(aX+b) = a^2\ \mathrm{Var}(X), \qquad Z = \frac{X - \mathbb{E}[X]}{\sigma} \text{ με } \mathbb{E}[Z] = 0,\ \mathrm{Var}(Z) = 1,$$
$$\mathrm{Var}(X+Y) = \mathrm{Var}(X) + \mathrm{Var}(Y) \quad \text{για ανεξάρτητες}$$

Προστίθενται οι διασπορές, όχι οι τυπικές αποκλίσεις.

*Πόση είναι η διασπορά του αθροίσματος δύο ζαριών;* Αν είναι ανεξάρτητα, $2.916667 + 2.916667 = 5.833333$. Αν είναι το ίδιο ζάρι δύο φορές, $X + X = 2X$ και $2^2 \cdot 2.916667 = 11.666667$. Αν είναι η ένδειξη και η απέναντι έδρα, $X + S = 7$ και η διασπορά είναι $0$.

# Ροπές: ασυμμετρία και κύρτωση

## Οι ροπές, και δύο λόγοι χωρίς μονάδες

$$\mathbb{E}[X^k], \qquad \mathbb{E}\big[(X-\mathbb{E}[X])^k\big], \qquad \gamma_1 = \frac{\mathbb{E}[(X-\mathbb{E}[X])^3]}{\sigma^3}, \qquad \beta_2 = \frac{\mathbb{E}[(X-\mathbb{E}[X])^4]}{\sigma^4}$$

Το $\gamma_1$ δείχνει προς ποια πλευρά γέρνει η κατανομή, το $\beta_2$ πόσο βαριές είναι οι ουρές:

| | μικρότερη τιμή | | μεγαλύτερη τιμή |
|---|---|---|---|
| $\gamma_1$ | $-2.67$: ουρά προς τα αριστερά | $0$: συμμετρική | $2.67$: ουρά προς τα δεξιά |
| $\beta_2$ | $1$: ελαφριές ουρές | | $8.11$: βαριές ουρές |

Μεγαλύτερο $\beta_2$: περισσότερη πιθανότητα μακριά από το κέντρο.

# Τι να προσέχετε

- **Γενικά** $\mathbb{E}[g(X)] \neq g(\mathbb{E}[X])$. Το $\pi\,(\mathbb{E}[R])^2$ υποτιμά το μέσο εμβαδόν κατά $11.11\%$. Βάζετε τη $g$ μέσα, με LOTUS.
- **Τι θέλει ανεξαρτησία.** Η μέση τιμή αθροίσματος είναι πάντα το άθροισμα των μέσων τιμών. Η διασπορά αθροίσματος και η μέση τιμή γινομένου χωρίζονται έτσι όταν οι $X$ και $Y$ είναι ανεξάρτητες.
- **Οι** $\sigma$ **δεν προστίθενται.** Με $\sigma_A = 3$ και $\sigma_B = 4$, ανεξάρτητες, το άθροισμα έχει $\sigma = \sqrt{9+16} = 5$, όχι $7$.
- **Το** $a$ **βγαίνει στο τετράγωνο.** $\mathrm{Var}(-2X) = 4\ \mathrm{Var}(X)$, ποτέ αρνητική.
- **Η μέση τιμή δεν είναι κατ΄ ανάγκη δυνατή τιμή.** Το ζάρι έχει $\mathbb{E}[X] = 3.5$.